



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA

9

Resultado de aprendizaje: Diseñar esquemas conceptuales, utilizando el modelado entidad relación, de sistemas de base de datos que den solución a un problema específico.

CONTENIDOS UNIDAD III

Tema 1: Lenguaje SQL: conceptos y categorías principales

- Subtema 1: Definición de datos (DDL): Creación y modificación de tablas

Bases de Datos

SEMANA

9

Resultado de aprendizaje: Diseñar esquemas conceptuales, utilizando el modelado entidad relación, de sistemas de base de datos que den solución a un problema específico.

UNIDAD III

Tema 1: Lenguaje SQL: conceptos y categorías principales

- Introducción
- Importancia del SQL
- DDL (Data Definition Language)
- Modelo Entidad-Relación

INTRODUCCIÓN

¿Qué es SQL?

Definición: El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de programación estandarizado y específico de dominio que sobresale en el manejo de relaciones de datos. Se emplea ampliamente para almacenar, manipular y recuperar datos en sistemas como MySQL, SQL Server y Oracle. (IBM, 2024)

Cuando es necesario recuperar datos de una base de datos, se emplea SQL para realizar la solicitud.

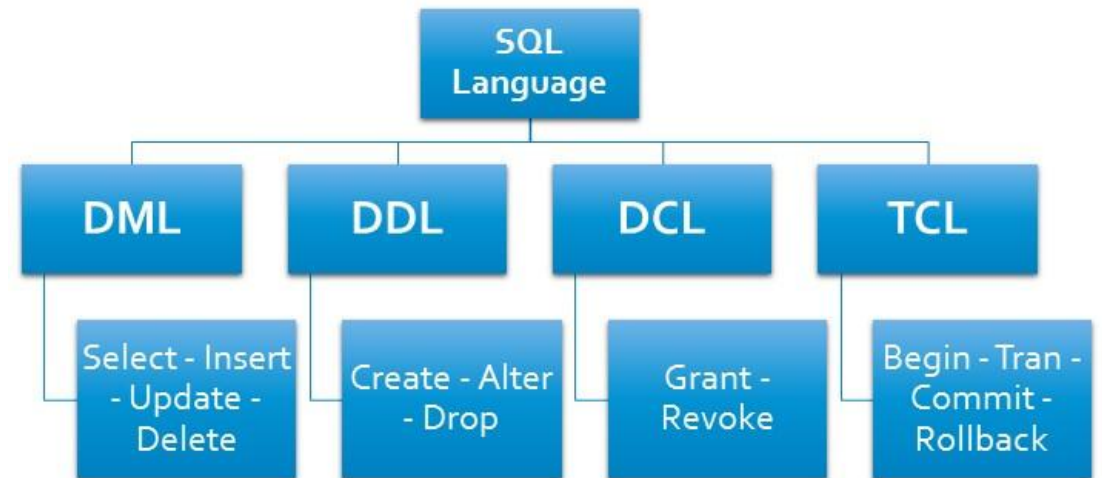
SQL es utilizado por los administradores de bases de datos, desarrolladores y analistas de datos para tareas como definición de datos, control de acceso, uso compartido de datos, escritura de scripts de integración de datos y ejecución de consultas analíticas.



INTRODUCCIÓN

Funciones clave de SQL:

- **Definición de datos:** Definir la estructura y organización de los datos almacenados y las relaciones entre los elementos de datos almacenados.
- **Recuperación de datos:** Recupere fácilmente elementos de datos específicos o una variedad de elementos.
- **Manipulación de datos:** Agregue nuevos datos, elimine o modifique datos existentes.
- **Control de acceso:** Restrinja la capacidad de un usuario para recuperar, agregar y modificar datos, protegiendo los datos almacenados contra el acceso no autorizado.
- **Intercambio de datos:** Se emplea para coordinar el intercambio de datos entre usuarios simultáneos, lo que ayuda a garantizar que los cambios realizados por un usuario no eliminen ni sobrescriban inadvertidamente los cambios realizados por otros usuarios. (IBM,2024)



IMPORTANCIA DEL SQL

SQL es un lenguaje

Tal como lo pronuncia el acrónimo SQL, es un lenguaje. Ofrece bucles, directivas lógicas, variables y más. Ahora bien, no es un lenguaje en el mismo sentido que Java o C++: SQL se considera un lenguaje de cuarta generación (4GL), mientras que Java y C++ son lenguajes de tercera generación (3GL).

Los lenguajes de cuarta generación son lenguajes de programación más cercanos al lenguaje humano que los lenguajes de alto nivel como Java. Estos lenguajes se utilizan frecuentemente para acceder a bases de datos, como SQL, donde se emplea una sintaxis similar al lenguaje humano para recuperar y manipular datos.

SQL tal vez no sea un lenguaje al mismo nivel que Java o C#, pero sigue siendo un lenguaje. Esto suele ser objeto de debate entre desarrolladores de Visual Basic o C, quienes refutan la afirmación argumentando que SQL no se compila y ofrece poca funcionalidad en comparación con un 3GL.



La potencia de SQL

La mejor manera de demostrar un punto es ofreciendo un ejemplo concreto. El siguiente fragmento de código SQL muestra el poder y la profundidad de SQL:

```
IF EXISTS (SELECT * FROM table_name1)
BEGIN
    UPDATE table_name2 SET field_name = 'value'
    FROM table_name2 alias2 INNER JOIN table_name1 alias1
    ON alias2.field_name = alias1.field_name AND alias2.field_name = alias1.field_name
END
ELSE
BEGIN
    UPDATE table_name2 SET field_name = 'value'
    FROM table_name2 alias3 INNER JOIN table_name1 alias4
    ON alias3.field_name = alias4.field_name AND alias3.field_name = alias4.field_name
END
ELSE
    PRINT 'Error'
```

Este ejemplo fue creado en SQL Server y demuestra varios aspectos: flujo de control (IF/ELSE), bloque de control (BEGIN/END) y operadores booleanos (AND), todos elementos de un lenguaje de programación.

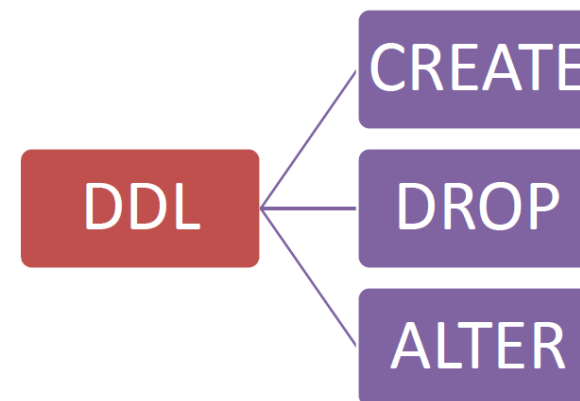
DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

¿Qué es DDL? Lenguaje de Definición de Datos

DDL significa **Data Definition Language o Lenguaje de Definición de Datos, en español**. Este lenguaje permite definir las tareas de las estructuras que almacenarán los datos.

- **Uso:** Crear, modificar y eliminar estructuras de datos.
- **Sentencias principales:** CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.

El lenguaje de definición de datos (DDL) describe la parte de SQL que crea, altera y suprime objetos de base de datos. Estos objetos de base de datos incluyen esquemas, tablas, vistas, secuencias, catálogos, índices, variables, máscaras, permisos y alias.



- **Creación de un esquema**

Un esquema proporciona una agrupación lógica de objetos SQL. Para crear un esquema, utilice la sentencia CREATE SCHEMA.

- **Creación de una tabla utilizando LIKE**

Puede crear una tabla que se parezca a otra tabla. Es decir, puede crear una tabla que incluya todas las definiciones de columna de una tabla existente.

- **Creación de una tabla**

Una tabla se puede visualizar como una organización bidimensional de datos que consta de filas y columnas. Para crear una tabla, utilice la sentencia CREATE TABLE.

- **Creación de una tabla utilizando AS**

Puede crear una tabla a partir del resultado de una sentencia SELECT. Para crear este tipo de tabla, utilice la sentencia CREATE TABLE AS.

- **Creación y modificación de una tabla de consulta materializada**

Una *tabla de consulta materializada* es una tabla cuya definición se basa en el resultado de una consulta y cuyos datos están en forma de resultados calculados previamente que se toman de la tabla o tablas en las que se basa la definición de tabla de consulta materializada.

¿Qué es DDL? Lenguaje de Definición de Datos (continuación)

Definición: El DDL es un subconjunto del SQL utilizado para definir y gestionar estructuras de datos.

Componentes principales: **CREATE**, **ALTER**, **DROP**, **TRUNCATE**.

Sentencia **CREATE**

Uso: Crear nuevas tablas, vistas, índices, etc.

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
    columna1 tipo_dato [restricciones],  
    columna2 tipo_dato [restricciones],  
    ...  
);
```

Ejemplo:

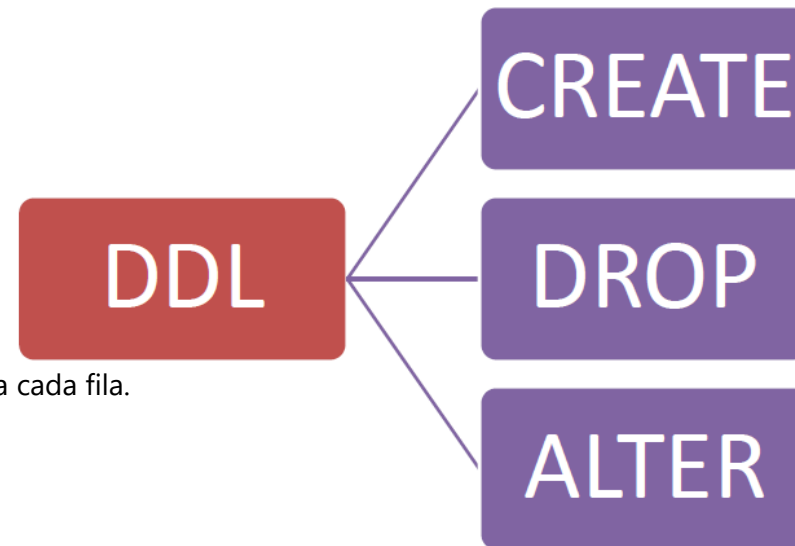
```
CREATE TABLE Estudiantes (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(100),  
    Edad INT,  
    Carrera VARCHAR(50)  
);
```

Tipos de Datos Comunes

Numéricos: INT, FLOAT, DECIMAL
Cadenas: CHAR, VARCHAR, TEXT
Fecha y hora: DATE, TIME, DATETIME
Otros: BOOLEAN, BLOB

Restricciones de Columna

- **PRIMARY KEY:** Identificador único para cada fila.
- **FOREIGN KEY:** Relación entre tablas.
- **UNIQUE:** Valores únicos en la columna.
- **NOT NULL:** La columna no puede tener valores nulos.
- **CHECK:** Condición que deben cumplir los valores.



DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

¿Qué es DDL? Lenguaje de Definición de Datos (continuación)

Definición: El DDL es un subconjunto del SQL utilizado para definir y gestionar estructuras de datos.

Componentes principales: CREATE, **ALTER**, DROP, TRUNCATE.

Sentencia **ALTER**

Uso: Modificar la estructura de una tabla existente.

```
ALTER TABLE nombre_tabla  
ADD columna tipo_dato [restricciones];
```

Ejemplo:

```
ALTER TABLE Estudiantes  
ADD Email VARCHAR(100);
```

Tipos de Datos Comunes

Numéricos: INT, FLOAT, DECIMAL

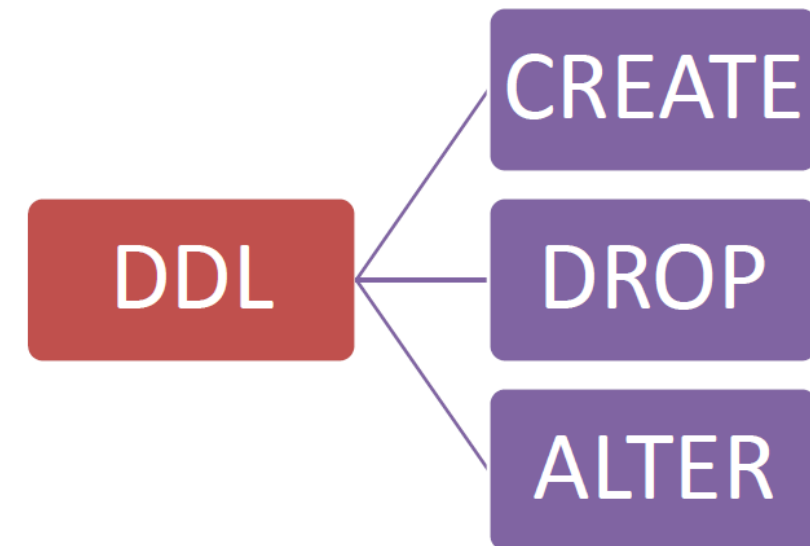
Cadenas: CHAR, VARCHAR, TEXT

Fecha y hora: DATE, TIME, DATETIME

Otros: BOOLEAN, BLOB

Modificaciones Comunes con **ALTER**

- Agregar columna: ADD COLUMN
- Eliminar columna: DROP COLUMN
- Modificar columna: MODIFY COLUMN
- Renombrar columna: RENAME COLUMN



DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

¿Qué es DDL? Lenguaje de Definición de Datos (continuación)

Definición: El DDL es un subconjunto del SQL utilizado para definir y gestionar estructuras de datos.

Componentes principales: CREATE, ALTER, **DROP**, TRUNCATE.

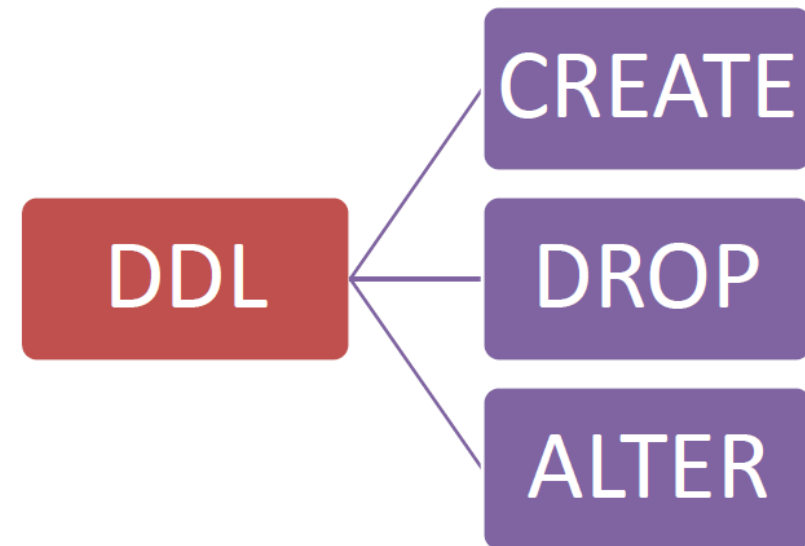
Sentencia ALTER

Uso: Eliminar tablas, vistas, índices, etc.

DROP TABLE nombre_tabla;

Ejemplo:

DROP TABLE Estudiantes;



DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

¿Qué es DDL? Lenguaje de Definición de Datos (continuación)

Definición: El DDL es un subconjunto del SQL utilizado para definir y gestionar estructura de datos.

Componentes principales: CREATE, ALTER, DROP, **TRUNCATE**.

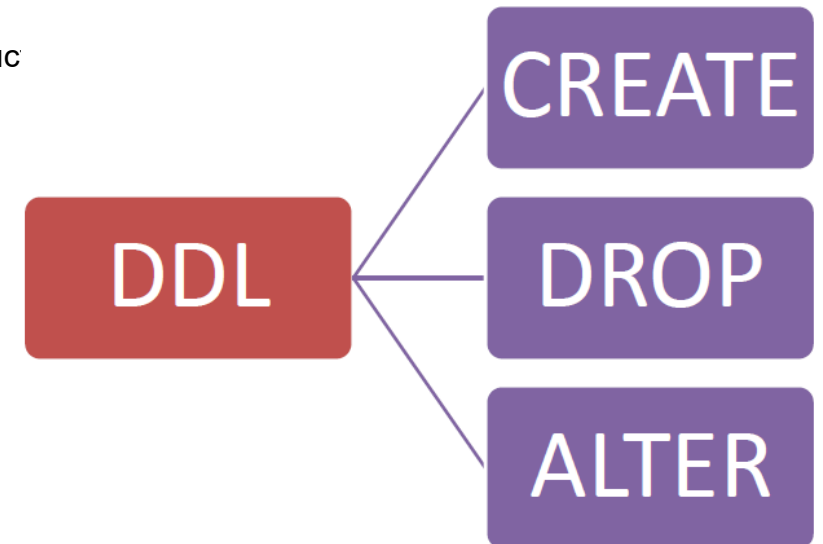
Sentencia ALTER

•**Uso:** Eliminar todos los registros de una tabla sin eliminar la tabla en sí.

TRUNCATE TABLE nombre_tabla;

Ejemplo:

TRUNCATE TABLE Estudiantes;



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Ejercicios

Se realizan actividades en clase para probar conceptos.



JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

